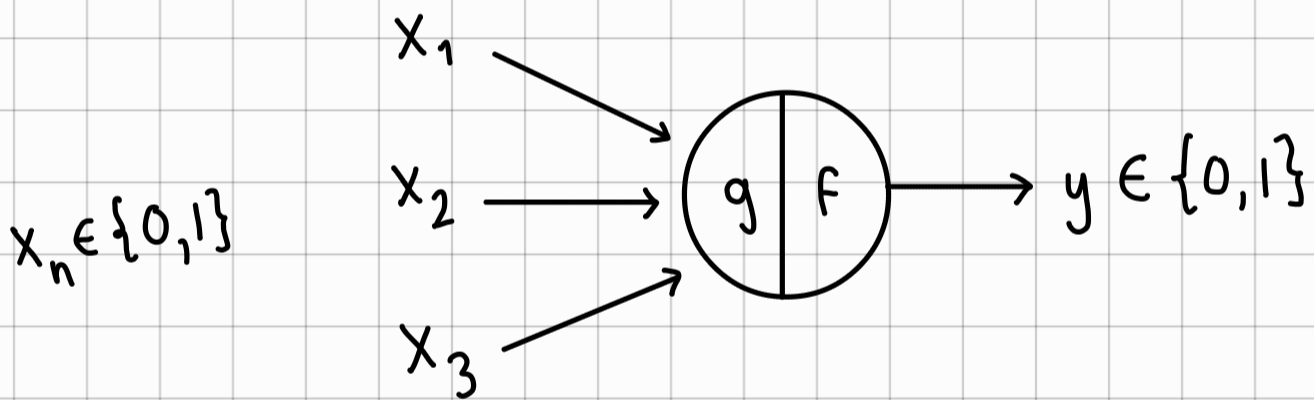


① Modelar un XOR con neuronas básicas

¿Qué es una MP neuron?

La neurona McCulloch-Pitts (MP) es el modelo matemático más simple de neurona, fue propuesta en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts. Se puede ver como una unidad lógica binaria de procesamiento.



$$y = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i \geq \theta \\ 0 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i < \theta \end{cases}$$

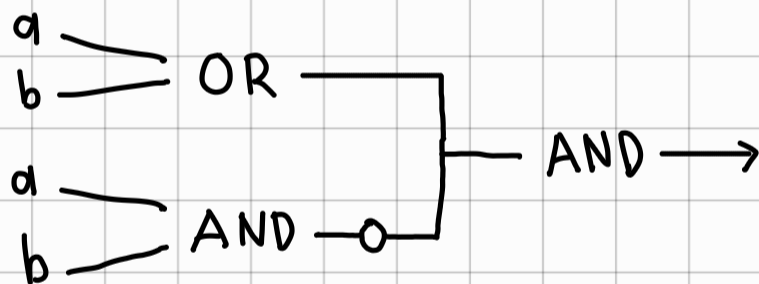
θ es el "umbral de activación"

Experimentación con compuertas lógicas...

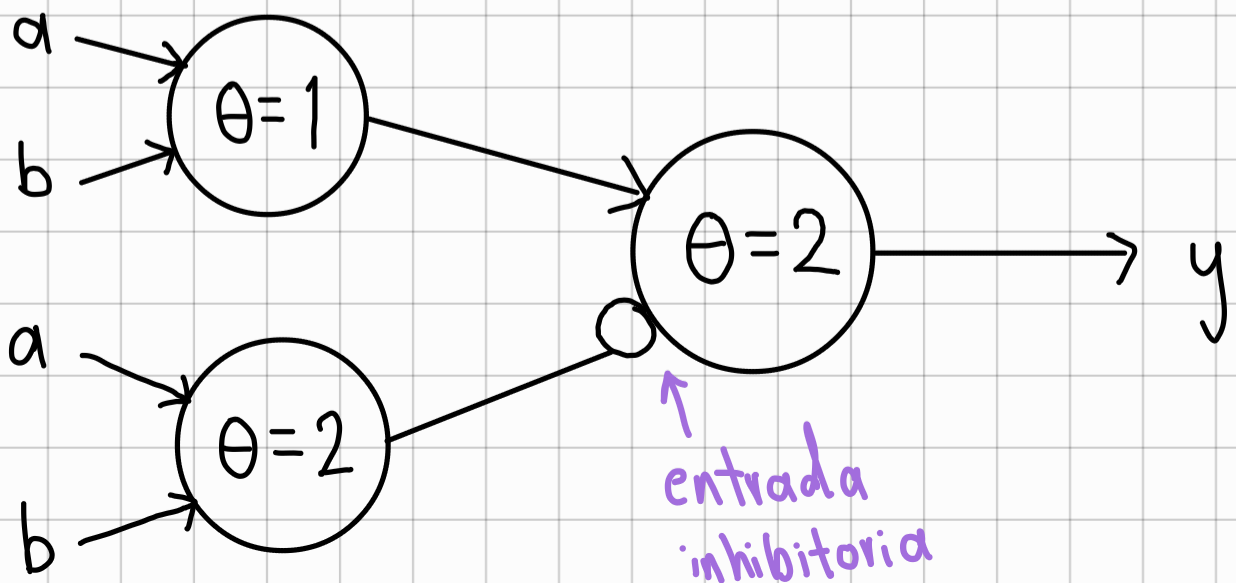
$$a \text{ XOR } b = (a \vee b) \wedge \neg (a \wedge b)$$

$$\begin{array}{c|c} \text{XOR} & \\ \hline 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} = \left(\begin{array}{c|c} \text{OR} & \\ \hline 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \wedge \begin{array}{c|c} \neg \text{AND} & \\ \hline 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} (\text{OR}) \text{ AND } (\neg \text{AND}) & \\ \hline 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$



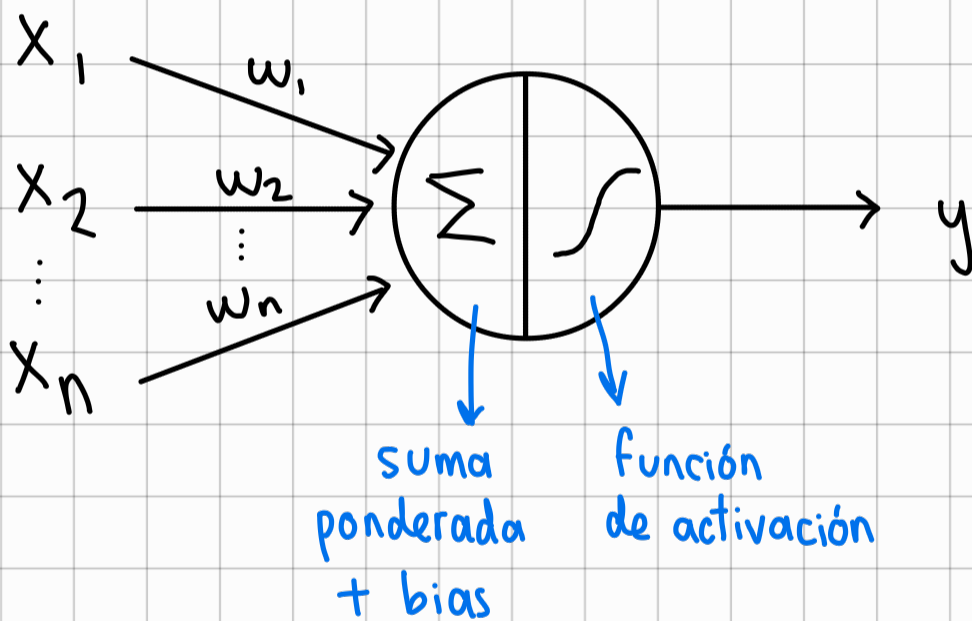
XOR modelado con neuronas básicas:



② Modelar un XOR con perceptrones

¿Qué es el perceptron?

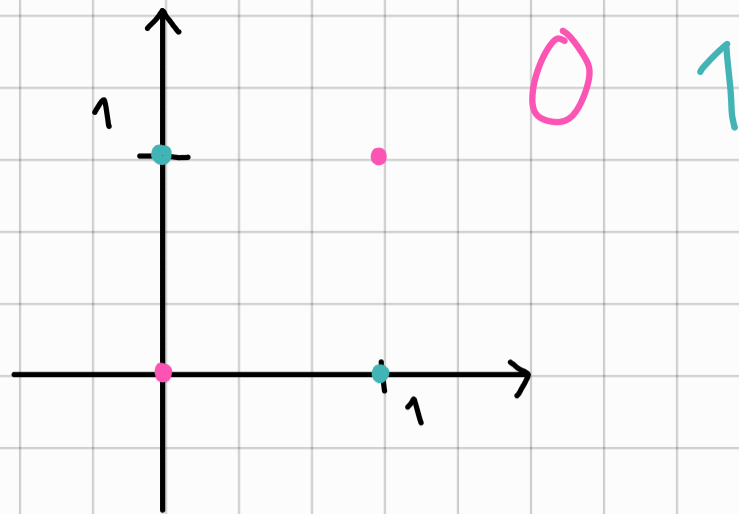
Es la unidad básica de las redes neuronales artificiales. Fue diseñado por Frank Rosenblatt en 1958. Es un clasificador lineal binario.



¿Podemos modelar un XOR con un perceptron?

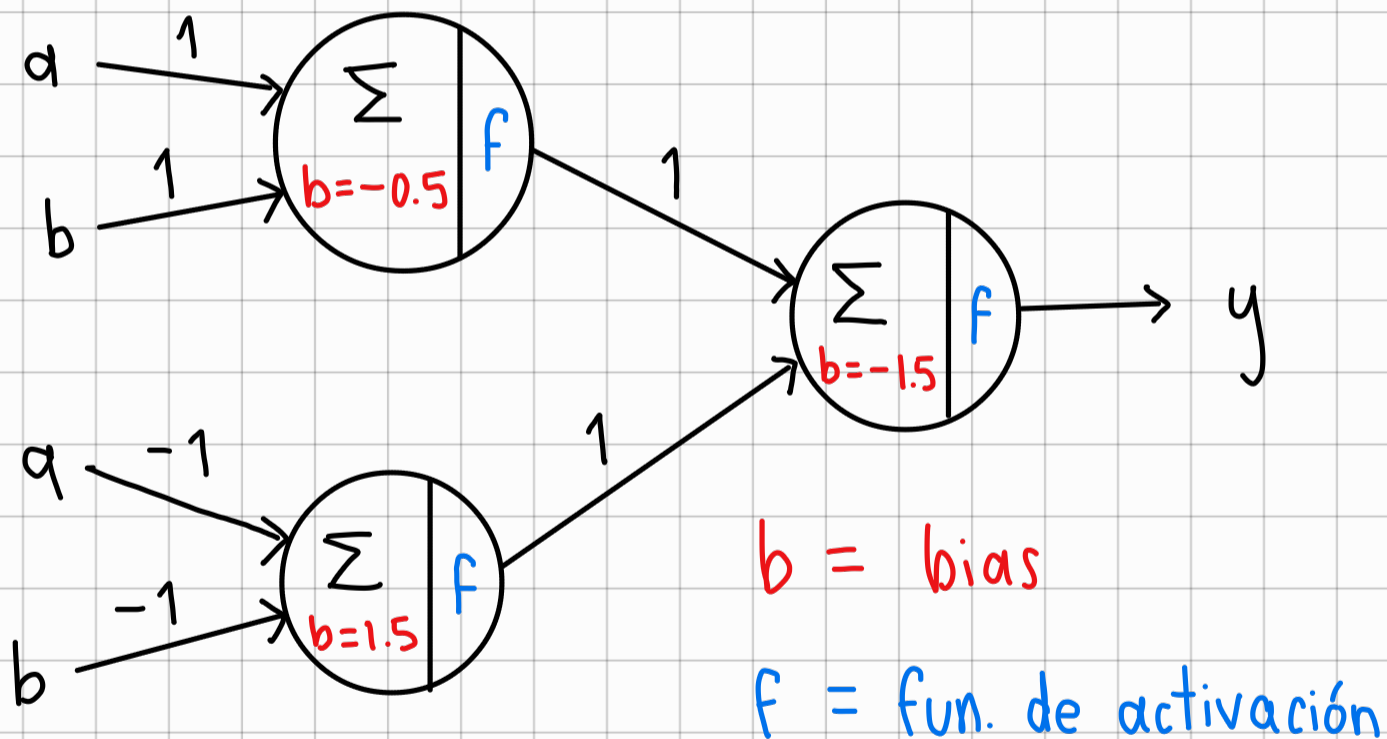
No. Es un clasificador lineal y el XOR no puede separarse en dos clases usando una recta:

XOR		
0	1	1
0	0	0
1	1	0
1	0	1



Modelemos el XOR con varios perceptrones:

$$a \text{ XOR } b = (a \vee b) \wedge \neg (a \wedge b)$$



★ Definimos la función de activación de cada perceptron como la función escalón:

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } z \geq 0 \\ 0 & \text{si } z < 0 \end{cases}$$